欢迎加入杭州师范大学“智能视频编码课题组”！

1. 导师简介

丁丹丹，副教授，2011 年获浙大博士学位，2011 至 2015 年于浙大工作，2016 至今于杭州师范大学工作。主要从事基于深度神经网络的视频图像处理、视频编码算法及优化、SoC 系统芯片设计方法等。在国内外重要期刊与会议上发表相关论文 50 余篇，申请发明专利 20 余项，向国内外标准组织提交提案 40 项，获奖 4 项。曾担任 ISO/IEC 标准 23001-1 与 23001-2 的 project leader，担任中国音视频编码标准组织 AVS 第 13 部分专题组联合组长，目前正在参与 AoM 下一代视频编码标准 AV2、面向机器视觉编码的标准化工作。

联系方式：QQ 187113186，DandanDing@hznu.edu.cn。

2. 课题组研究方向

课题组主要研究“智能视频编码 (IVC, Intelligent Video Compression)”，围绕视频图像前处理、编码、后处理展开，结合最先进的机器学习、人脑生物学与深度神经网络技术，以提升**机器视觉**的准确度或**人眼视觉**的主观质量。

课题组与国内外高校有深入的交流。我们与国内高校如南大、中科大、浙大、西电，国外高校如普渡大学，有密切的学术讨论与交叉培养，课题组研究生有前往上述学校学习的机会，也有上述学校同学到我们课题组进行联合培养。具体地，目前我们的研究包括：

(1) **前处理—面向机器视觉的内容理解与决策：**传统方法与机器学习结合，完成视频识别、分类、分割、分析等机器视觉任务；这些任务所获得得语义线索可被用于指导(2)与(3)，形成整体架构。我最近正在研究的是传感器原始图像的内容理解与决策。

(2) **编码—智能视频压缩编码：**将神经网络与视频编码结合，提高视频压缩效率或降低复杂度。课题组在该方向积累深厚，发表了系列具有国际影响力的论文，是国内唯一一家与 Google 公司长期合作视频编码的单位。

(3) **后处理—视面向人眼视觉的图像呈现：**包括图像超分辨率、超帧率、高动态范围 HDR、质量增强（如去雾、去噪、去雨、水下图像处理）等，提高视频图像主客观质量。

(4) 此外，上述架构还可以在**三维点云上展开**，包括三维场景下点云数据的识别、压缩、传输与重建。

可访问课题组开源网站获取部分项目：https://github.com/IVC-Projects

可关注“杭师大视频编码”公众号了解课题组更多信息。

3. 课题组承担的部分科研项目与发表的论文

部分科研项目

(1) 浙江省自然科学基金项目：基于深度神经网络的视频编码关键算法研究及全局优化 (2020.1-2022.12)

(2) Google CURP 项目：Deep Neural Network Based Frame Reconstruction For Optimized Video Coding - An AV2 Approach (2019-2021）

(3) 移动咪咕爱看项目：面向 1080P 内容的超高清真 4K 上变换方法技术研究 (2021)

(4) 浙江大学省重点实验室开放项目：基于深度学习的视频参考帧质量优化方法研究 (2020)

近期发表期刊论文（2019-至今，仅列几条，具体可见我主页）：

1. **Dandan Ding**, Zhan~Ma, Di Chen, Qingshuang Chen, Zoe Liu, and Fengqing Zhu, Advances In Video Compression System Using Deep Neural Network: A Review And Case Studies, ***Proceedings of the IEEE***, 2021. (SCI，中科院一区、Top 期刊，IF：10.252)
2. **Dandan Ding**, Wenyu Wang, Xinbo Gao, Zoe Liu, and Yong Fang*, Bi-Prediction Based Video Quality Enhancement via Learning, ***IEEE transactions on Cybernetics***, 2020. (SCI，中科院一区、Top 期刊，IF：10.387)
3. **Dandan Ding**, Lingyi Kong, Guangyao Chen, Zoe Liu, and Yong Fang*, A Switchable Deep Learning Approach for In-loop Filtering in Video Coding, ***IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology***, 2019, 30(7):1871-1887. (SCI，中科院一区，IF：4.133)
4. **Dandan Ding**, Lingyi Kong, Wenyu Wang, Fengqing Zhu, A Progressive CNN In-Loop Filtering Approach For Inter Frame Coding, ***Signal Processing: Image Communication***, 2021. (SCI，中科院三区，IF：2.779)
5. **Dandan Ding***, Junchao Tong, and Lingyi Kong, A Deep Learning Approach for Quality Enhancement of Surveillance Video, ***Journal of Intelligent Transportation Systems***, 2019, 24(3): 304-314. (SCI，中科院三区，IF：2.568)
6. **DING Dandan***, WANG Silong, LIU Zoe, and YUAN Qingshu, Real-Time H.265HEVC Intra Encoding with A Configurable Architecture on FPGA Platform, ***Chinese Journal of Electronics***, 2019, 28(5): 1008-1017. (SCI，中科院四区，IF：0.945)

4. 欢迎加入我们课题组！

作为指导老师，我有两个追求：一是用心做自己喜欢的事情，少抱怨；二是善良待人。

我对同学的要求是：热爱计算机、性格稳健、编程熟练，数学英语好更佳。课题组很少涉及横向开发任务，大部分科研属于研究性质，需要同学们稳重、刻苦、有耐心，面对再大压力也能坚持到底。主要使用的语言是 C/C++、python，需要同学们熟练掌握编程语言和编程思路。从事科研需要有一定的技术敏感度，需要同学们意识到自己是发自肺腑地热爱计算机，将以此为职业。请同学认真问自己的内心三个问题：是否真的对这个方向有兴趣？是否与老师志同道合？是否合适投入到该方向？如果你真的喜欢 IVC，欢迎联系。